گزارش پیش از جلسه‌ی آزمایش ۲

عدد نویز، نقطه‌ی تراکم یک دسی‌بل و نقطه‌ی تقاطع مرتبه‌ی سوم

تیم ersa: امیرمهدی میرعلیاری، محمد محمدیان · ersa-sdr.github.io

خلاصه‌ی کارمان. اول منبع‌ها را خواندیم و پرسش‌های نظری را حل کردیم. بعد چون فلوگراف شبیه‌سازی را می‌خواستیم سریع و چند بار با مقدارهای مختلف اجرا کنیم، مدل گیرنده‌ی آن را در پایتون دوباره نوشتیم و با مثال دستورکار چک کردیم که درست کار می‌کند. با همین مدل عدد نویز، نقطه‌ی تراکم و آزمایش دوتنی را در چند بهره امتحان کردیم. در آخر برای گیرنده‌ی خودمان پیش‌بینی نوشتیم که سر جلسه با اندازه‌گیری واقعی مقایسه کنیم.

فهرست

تکلیف ۱: خلاصه‌ی منبع ۲
عدد نویز چه چیزی را نشان می‌دهد؟ ۲
چرا روش Y-Factor توان مطلق لازم ندارد؟ ۲
نقطه‌ی تقاطع مرتبه‌ی سوم به چه دردی می‌خورد؟ ۲

تکلیف ۲: پرسش‌های نظری ۲
پرسش ۱: عدد نویز و رابطه‌ی فریس ۲
پرسش ۲: به دست آوردن رابطه‌ی Y-Factor ۳
پرسش ۳: حساسیت به خطای اندازه‌گیری ۳
پرسش ۴: غیرخطی‌بودن ۴
پرسش ۵: محدوده‌ی دینامیکی بدون اسپور ۴
پرسش ۶: بهره در گیرنده‌ی SDR ۴

تکلیف ۳: محاسبه‌ی طراحی ۴

تکلیف ۴: شبیه‌سازی با مدل گیرنده ۵
روش کار ۵
عدد نویز در بهره‌ی ۴۰ و ۱۰ ۶
نقطه‌ی تراکم یک دسی‌بل در بهره‌ی ۴۰ و صفر ۶
آزمایش دوتنی در بهره‌ی صفر ۶
آزمایش دوتنی در بهره‌ی ۴۰ ۷
عدد نویز و تراکم در بهره‌های مختلف ۷

تکلیف ۵: پاسخ فرکانسی آنتن ۸
بازه‌ی کاری که صفحه‌ی محصول نوشته ۸
شبیه‌سازی پاسخ فرکانسی ۸

تکلیف ۶: پیش‌بینی برای گیرنده‌ی خودمان ۹

تکلیف ۷: ریسک‌ها و راه جلوگیری ۹

کارهای تیم و استفاده از هوش مصنوعی ۱۰

تکلیف ۱: خلاصه‌ی منبع

عدد نویز چه چیزی را نشان می‌دهد؟

هر طبقه‌ی گیرنده سیگنال را تقویت می‌کند، ولی یک مقدار نویز هم از خودش اضافه می‌کند. عدد نویز (F) می‌گوید نسبت سیگنال به نویز بعد از گیرنده چقدر بدتر از قبلش شده است (به شرطی که منبع در دمای $T_0 = 290$ K باشد). همین را می‌شود با دمای نویز معادل هم گفت: $T_e = T_0(F-1)$.

نکته‌ای که برای ما مهم بود این است که کف نویز ورودی از رابطه‌ی $-174 + NF + 10\log_{10} B$ (بر حسب dBm) به دست می‌آید؛ یعنی هر دسی‌بل عدد نویز بیشتر، ضعیف‌ترین سیگنالی را که می‌شود گرفت یک دسی‌بل بالا می‌برد. در یک زنجیره هم طبق رابطه‌ی فریس، نویز هر طبقه بر بهره‌ی طبقه‌های قبلش تقسیم می‌شود. پس طبقه‌ی اول از همه مهم‌تر است و هر تلفاتی که قبل از آن باشد، مستقیم به عدد نویز اضافه می‌شود.

چرا روش **Y-Factor** توان مطلق لازم ندارد؟

توان نویز خروجی با دمای منبع رابطه‌ی خطی دارد: $N = Gk(T_{\text{in}} + T_e)B$. اگر یک بار با منبع خاموش (دمای T_0) و یک بار با منبع روشن (دمای T_h) اندازه بگیریم، نسبت این دو $Y = N_{\text{on}}/N_{\text{off}}$ است و در این نسبت G و B با هم ساده می‌شوند. پس فقط یک نسبت لازم داریم و همان واحد نسبی dBFS که نرم‌افزار نشان می‌دهد کافی است.

ولی این روش سه شرط دارد که فکر می‌کنیم سر جلسه باید حواسمان به آن‌ها باشد:

۱. بهره بین دو اندازه‌گیری عوض نشود (بهره‌ی خودکار خاموش باشد)؛
۲. گیرنده وقتی منبع روشن است متراکم نشود؛
۳. ENR منبع با عدد نویز گیرنده جور باشد (نه خیلی کم، نه خیلی زیاد).

نقطه‌ی تقاطع مرتبه‌ی سوم به چه دردی می‌خورد؟

اگر دو سیگنال قوی در f_1 و f_2 وارد گیرنده شوند، غیرخطی‌بودن گیرنده دو سیگنال ناخواسته در $2f_1 - f_2$ و $2f_2 - f_1$ می‌سازد. مشکل این است که این‌ها درست کنار سیگنال‌های اصلی می‌افتند و با فیلتر نمی‌شود حذفشان کرد. توان این محصولات سه برابر سریع‌تر از ورودی بالا می‌رود (شیب ۳). اگر خط سیگنال (شیب ۱) و خط محصول (شیب ۳) را امتداد بدهیم، جایی به هم می‌رسند که اسمش IIP3 است.

با داشتن IIP3 می‌شود سطح محصول را برای هر ورودی حساب کرد: $P_{\text{IM3}} = 3P_{\text{in}} - 2\,\text{IIP3}$. اگر کف نویز را هم بدانیم، محدوده‌ی دینامیکی بدون اسپور (SFDR) هم به دست می‌آید. البته این فقط وقتی درست است که گیرنده واقعاً مثل یک جمله‌ی مرتبه‌ی سوم رفتار کند. در گیرنده‌ی SDR احتمالاً بریدگی مبدل آنالوگ به دیجیتال زودتر اتفاق می‌افتد و شیب دیگر ۳ نمی‌ماند؛ این را باید سر جلسه ببینیم.

تکلیف ۲: پرسش‌های نظری

پرسش ۱: عدد نویز و رابطه‌ی فریس

با $F = 10^{NF/10}$ و $T_e = T_0(F-1)$ این جدول را حساب کردیم:

NF (dB)	F	T_e (K)
1	1.259	75.1
3	1.995	288.6
6	3.981	864.5
10	10.0	2610

برای زنجیره، اول همه‌ی دسی‌بل‌ها را به عدد خطی بردیم: تقویت‌کننده‌ی کم‌نویز $G_1 = 100$ و $F_1 = 1.259$، فیلتر با 3 dB تلفات یعنی $G_2 = 0.501$ و $F_2 = 1.995$، و طبقه‌ی آخر $F_3 = 31.62$. با رابطه‌ی فریس:

$$F = 1.259 + \frac{0.995}{100} + \frac{30.62}{100 \times 0.501} = 1.259 + 0.010 + 0.611 = 1.880 \;\Rightarrow\; NF = 2.74 \text{ dB} \tag{۱}$$

اگر فیلتر را قبل از تقویت‌کننده بگذاریم:

$$F = 1.995 + \frac{0.259}{0.501} + \frac{30.62}{0.501 \times 100} = 1.995 + 0.517 + 0.611 = 3.123 \;\Rightarrow\; NF = 4.95 \text{ dB} \tag{۲}$$

> جابه‌جا کردن فیلتر عدد نویز را حدود 2.2 dB بدتر کرد. دلیلش این است که تلفات قبل از اولین تقویت‌کننده تقریباً همان‌قدر به عدد نویز اضافه می‌شود، ولی بعد از تقویت‌کننده سهمش بر $G_1 = 100$ تقسیم می‌شود و تقریباً اثری ندارد.

پرسش ۲: به دست آوردن رابطه‌ی Y-Factor

از $N = Gk(T_{\text{in}} + T_e)B$ شروع کردیم. نسبت حالت روشن به خاموش:

$$Y = \frac{N_{\text{on}}}{N_{\text{off}}} = \frac{T_h + T_e}{T_0 + T_e} \;\Rightarrow\; T_e = \frac{T_h - YT_0}{Y - 1} \tag{۳}$$

حالا این را در $F = 1 + T_e/T_0$ گذاشتیم و ساده کردیم:

$$F = \frac{(Y-1)T_0 + T_h - YT_0}{(Y-1)T_0} = \frac{(T_h - T_0)/T_0}{Y - 1} = \frac{\text{ENR}}{Y - 1} \tag{۴}$$

اگر دمای حالت خاموش T_c با T_0 فرق کند، همین راه $T_e = (T_h - YT_c)/(Y-1)$ را می‌دهد و در نتیجه:

$$F = \frac{\text{ENR} - Y\left(\frac{T_c}{T_0} - 1\right)}{Y - 1} \tag{۵}$$

اگر بین منبع و گیرنده تضعیف‌گر باشد: تضعیف‌گری با تلفات $L = 10^{A/10}$ که خودش در دمای T_0 است، دمای T را به $T' = T/L + T_0(1 - 1/L)$ تبدیل می‌کند. پس حالت خاموش ($T = T_0$) همان T_0 می‌ماند، ولی اختلاف حالت روشن L برابر کم می‌شود. نتیجه:

> $\text{ENR}_{\text{eff,dB}} = \text{ENR}_{\text{dB}} - A_{\text{dB}}$؛ یعنی تضعیف‌گر دقیقاً به اندازه‌ی خودش از ENR کم می‌کند.

پرسش ۳: حساسیت به خطای اندازه‌گیری

از $F = \text{ENR}/(Y-1)$ مشتق گرفتیم و به $\partial NF/\partial Y_{\text{dB}} = -Y/(Y-1)$ رسیدیم. با $\text{ENR} = 15$ dB (یعنی 31.62) دو حالت را امتحان کردیم:

- $NF = 6$ dB: $Y = 31.62/3.981 + 1 = 8.94$ یعنی 9.52 dB. خطای ± 0.1 dB در Y فقط حدود ∓ 0.11 dB خطا در عدد نویز می‌دهد.
- $NF = 25$ dB: $Y = 31.62/316.2 + 1 = 1.10$ یعنی فقط 0.41 dB. همان ± 0.1 dB خطا، عدد نویز را از -0.99 تا $+1.25$ dB جابه‌جا می‌کند؛ حدود ده برابر بدتر!

> چیزی که از این پرسش فهمیدیم: ENR باید حداقل ۵ تا ۱۰ دسی‌بل از عدد نویز مورد انتظار بیشتر باشد تا Y چند دسی‌بل شود. ولی نباید آن‌قدر زیاد باشد که گیرنده در حالت روشن متراکم شود.

پرسش ۴: غیرخطی‌بودن

گیرنده را با $y = a_1x + a_3x^3$ مدل کردیم و ورودی را $x = A\cos\omega_1 t + A\cos\omega_2 t$ گرفتیم. وقتی x^3 را باز می‌کنیم، یکی از جمله‌ها $\frac{3}{4}A^3\cos(2\omega_1 - \omega_2)t$ است. پس:

$$|y_{2f_1-f_2}| = \tfrac{3}{4}|a_3|A^3, \qquad |y_{f_1}| \approx |a_1|A \tag{۶}$$

دامنه‌ی محصول با A^3 زیاد می‌شود، پس توانش با شیب ۳ بالا می‌رود. این دو در $A^2_{\mathsf{IP3}} = \frac{4}{3}|a_1/a_3|$ برابر می‌شوند. فاصله‌ی تن تا محصول در خروجی را حساب کردیم:

$$\Delta = 20\log\frac{|a_1|A}{\frac{3}{4}|a_3|A^3} = 20\log\frac{A^2_{\mathsf{IP3}}}{A^2} = 2(\mathsf{IIP3} - P_{\mathsf{in}}) \;\Rightarrow\; \mathsf{IIP3} = P_{\mathsf{in}} + \frac{\Delta}{2} \tag{۷}$$

برای یک تن تنها، بهره $a_1 + \frac{3}{4}a_3A^2$ می‌شود. تراکم یک دسی‌بل وقتی است که $\frac{3}{4}|a_3/a_1|A^2 = 1 - 10^{-1/20} = 0.109$، یعنی $A^2_{\mathsf{1dB}} = 0.145\,|a_1/a_3|$. نسبت این دو:

$$\frac{A^2_{\mathsf{IP3}}}{A^2_{\mathsf{1dB}}} = \frac{4/3}{0.145} = 9.2 \;\Rightarrow\; \mathsf{IIP3} \approx P_{\mathsf{1dB}} + 9.6\ \mathsf{dB} \tag{۸}$$

> **دو محدودیت این رابطه:** اول اینکه فقط برای مدل مرتبه‌ی سوم ساده درست است؛ اگر جمله‌های بالاتر یا بریدگی مبدل وارد شوند، شیب و این فاصله عوض می‌شوند. دوم اینکه IIP3 یک نقطه‌ی امتدادی است و گیرنده خیلی قبل از آن متراکم می‌شود، پس باید آن را از نقطه‌هایی حساب کرد که شیب واقعاً ۳ است.

پرسش ۵: محدوده‌ی دینامیکی بدون اسپور

با $NF = 8$ dB و $\mathsf{IIP3} = -10$ dBm:

$$B = 200\ \mathsf{kHz}: \quad N_{\mathsf{floor}} = -174 + 8 + 53.0 = -113.0\ \mathsf{dBm}, \quad \mathsf{SFDR} = \tfrac{2}{3}(-10 + 113.0) = 68.7\ \mathsf{dB} \tag{۹}$$

$$B = 10\ \mathsf{kHz}: \quad N_{\mathsf{floor}} = -174 + 8 + 40 = -126\ \mathsf{dBm}, \quad \mathsf{SFDR} = \tfrac{2}{3}(-10 + 126) = 77.3\ \mathsf{dB} \tag{۱۰}$$

> با پهنای باند بیشتر، کف نویز بالا می‌آید ولی IIP3 عوض نمی‌شود؛ پس SFDR کم می‌شود (به اندازه‌ی $\frac{2}{3}\cdot 10\log B$).

پرسش ۶: بهره در گیرنده‌ی SDR

یک مبدل هشت‌بیتی حدود $6.02 \times 8 + 1.76 \approx 50$ dB نسبت سیگنال به نویز کوانتش دارد. اگر مقیاس کامل در بهره‌ی صفر -30 dBm باشد، نویز مبدل (برگردانده به ورودی) حدود -80 dBm می‌شود.

حالا اگر بهره را ۱۰ دسی‌بل زیاد کنیم، هر دو مرز (برگردانده به ورودی) ۱۰ دسی‌بل پایین می‌آیند:

- نویز مبدل به حدود -90 dBm می‌رسد، که خوب است؛
- ولی مقیاس کامل هم به -40 dBm می‌رسد، پس نقطه‌ی تراکم هم حدود ۱۰ دسی‌بل پایین می‌آید، که بد است.

طبق فریس عدد نویز $F_1 + (F_{\mathsf{ADC}} - 1)/G$ است. وقتی G خیلی بزرگ شود، جمله‌ی دوم دیگر مهم نیست و F به F_1 نزدیک می‌شود. یعنی از یک جایی به بعد بهره‌ی بیشتر عدد نویز را بهتر نمی‌کند، ولی تراکم را همچنان بدتر می‌کند. در شبیه‌سازی (تکلیف ۴) هم همین را دیدیم: از بهره‌ی ۴۰ به ۵۰، عدد نویز فقط از 6.50 به 6.06 dB رسید.

تکلیف ۳: محاسبه‌ی طراحی

جدول ۴ دستورکار را این‌طور پر کردیم. ستون آخر دلیل هر عدد است.

جدول ۱: جدول طراحی (جدول ۴ دستورکار)

چرا	مقدار	کمیت
برای $NF = 7$: $Y = 31.62/5.01 + 1 = 7.31$ (8.6 dB)، که خوب است. برای $NF = 30$ با ENR ۳۵: $Y = 4.16$ (6.2 dB)؛ اگر ENR ۱۵ می‌گرفتیم، Y فقط 0.14 dB می‌شد.	۱۵ و ۳۵ دسی‌بل	ENR مناسب برای عدد نویز حدود ۷ و حدود ۳۰ دسی‌بل
طبق پرسش ۲، $\mathrm{ENR}_{\mathrm{eff}} = \mathrm{ENR} - A$. منبع ۱۵ برای $NF \approx 30$ کافی نیست، چون تضعیف فقط ENR را کم می‌کند. توان حالت روشن حتی با ENR ۳۵ حدود -66 dBm است، خیلی کمتر از حد ایمنی -10 dBm.	$NF \approx 7$: منبع ۱۵ بدون تضعیف، یا منبع ۳۵ با 20 dB تضعیف. $NF \approx 30$: منبع ۳۵ بدون تضعیف	تضعیف لازم بعد از منبع
خطای نسبی تخمین توان $1/\sqrt{B\tau}$ است. برای 0.05 dB باید $B\tau \geq 7.5 \times 10^3$ باشد، پس $\tau \geq 18.6$ ms. بلوک RMS فلوگراف هم ثابت زمانی حدود 0.1 s دارد.	حداقل 19 ms؛ ما 0.1 s صبر می‌کنیم	زمان میانگین‌گیری برای نوسان کمتر از 0.05 dB در نوار 400 kHz
تراکم تقریباً در «مقیاس کامل منهای بهره» است (در مدل با بهره‌ی ۴۰ حدود -68 dBm). شروع باید حداقل ۲۰ دسی‌بل بالای کف نویز باشد تا بهره درست خوانده شود.	از حدود ۳۵ دسی‌بل زیر تراکم مورد انتظار تا ۳ دسی‌بل بعد از آن؛ گام 2 dB و نزدیک تراکم 1 dB؛ هیچ‌وقت بالاتر از -10 dBm	بازه و گام جاروب تک‌تن؛ بیشترین توان ورودی
هر چهار تا از مرکز (جایی که یک خط اضافه همیشه دیده می‌شود) و از لبه‌ها دورند. فاصله‌ی 100 kHz هم خیلی بیشتر از نوار 10 kHz است، پس تن داخل نوار محصول نشت نمی‌کند.	$f_1 = +300$ kHz و $f_2 = +400$ kHz؛ محصولات در 200 و 500 kHz	فرکانس دو تن و جای محصولات
از $P_{\mathrm{IM3}} = 3P_{\mathrm{in}} - 2\,\mathrm{IIP3}$ به دست آمد. در مدل $N_{10k} = -97.1$ dBm و IIP3 $= -25.3$ dBm. در شبیه‌سازی هم چک کردیم: در -46 dBm محصول حدود ۱۰ دسی‌بل بالای کف بود.	$P_{\mathrm{in}} \geq (N_{10k} + 10 + 2\,\mathrm{IIP3})/3$؛ در مدل با بهره‌ی صفر حدود dBm ≥ -46	توان هر تن تا محصول حداقل 10 dB بالای کف باشد

تکلیف ۴: شبیه‌سازی با مدل گیرنده

روش کار

فلوگراف `lab02_sim.grc` را باز کردیم و دیدیم چه بلوک‌هایی دارد. چون می‌خواستیم جاروب‌ها را خودکار و با تعداد زیادی نقطه اجرا کنیم، همان مدل را بلوک به بلوک در پایتون (NumPy) دوباره ساختیم:

۱. نویز حرارتی ($kT_0 f_s$) و در حالت روشن، نویز اضافه به اندازه‌ی ENR؛
۲. طبقه‌ی ورودی با $NF = 6$ dB و غیرخطی‌بودن $y = x\,(1 - |x|^2/P_{\mathrm{IIP3}})$ با IIP3 $= -25$ dBm؛
۳. بهره‌ی $10^{(G+30)/20}$، نویز مبدل، بریدگی در ± 1 و کوانتش هشت‌بیتی؛
۴. اندازه‌گیرها: توان تن‌ها در نوار 10 kHz و نویز در نوار 400 kHz حول -500 kHz، همه بر حسب dBFS.

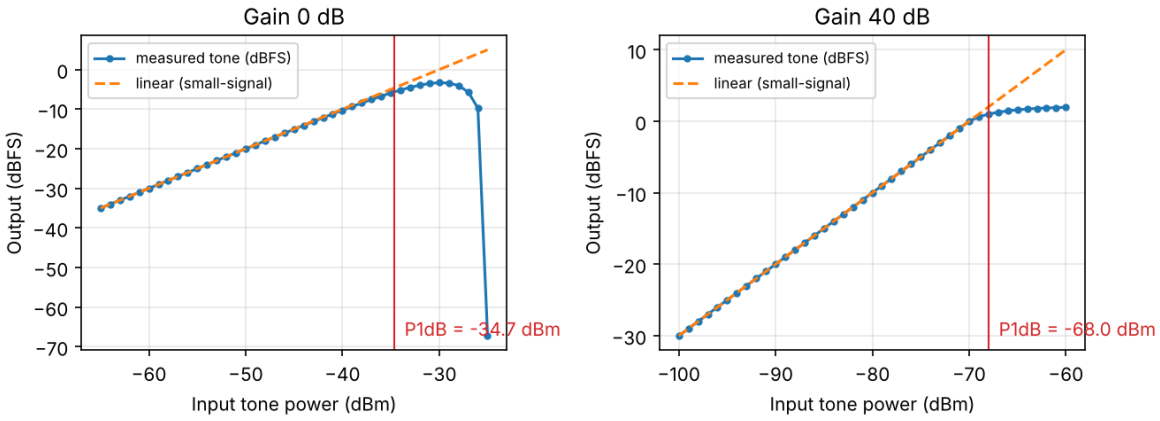
> **چک کردن مدل:** برای اینکه مطمئن شویم مدل‌مان درست است، مثال ۲ دستورکار را با آن اجرا کردیم. در بهره‌ی ۴۰ و ENR=۱۵ مدل ما $Y = 9.07$ dB و $NF = 6.50$ dB داد و دستورکار $Y = 9.06$ و $NF = 6.5$ dB نوشته است. پس مدل درست کار می‌کند. کدها در فایل منبع روی سایت هستند.

عدد نویز در بهره‌ی ۴۰ و ۱۰

بهره (dB)	ENR (dB)	N_{off} (dBFS)	N_{on} (dBFS)	Y (dB)	NF (dB)
40	15	-41.44	-32.39	9.05	6.52
10	15	-51.00	-50.72	0.28	نیست) اعتماد (قابل 26.8
10	35	-51.00	-42.30	8.70	26.9

در بهره‌ی ۴۰ همان ENR=۱۵ کافی بود (Y حدود ۹ دسی‌بل). ولی در بهره‌ی ۱۰ عدد نویز حدود ۲۷ دسی‌بل است و با ENR=۱۵ فقط $Y = 0.28$ dB گرفتیم، که طبق پرسش ۳ چند دسی‌بل خطا دارد. برای همین ENR=۳۵ را انتخاب کردیم که Y حدود 8.7 dB داد.

نقطه‌ی تراکم یک دسی‌بل در بهره‌ی ۴۰ و صفر



شکل ۱: توان خروجی تن بر حسب توان ورودی؛ خط‌چین امتداد ناحیه‌ی خطی است

- **بهره‌ی ۴۰:** $P_{1\text{dB}} = -68.0$ dBm. اینجا تراکم یک‌دفعه اتفاق می‌افتد و خروجی روی حدود $+2$ dBFS ثابت می‌ماند. فکر می‌کنیم دلیلش این است که مبدل بریده می‌شود، چون مقیاس کامل در این بهره حدود -70 dBm است.
- **بهره‌ی صفر:** $P_{1\text{dB}} = -34.7$ dBm. اینجا تراکم آرام‌آرام است و از طبقه‌ی ورودی می‌آید؛ با مقدار نظری مدل (IIP3 $- 9.6 = -34.6$ dBm) هم جور است.

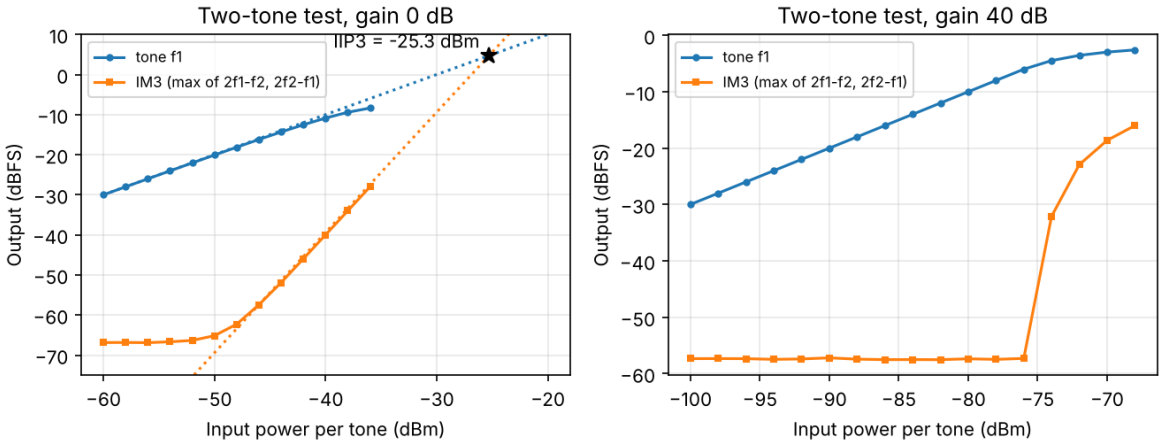
یک چیز عجیب هم دیدیم: بعد از حدود -27 dBm خروجی تند پایین می‌آید. به نظرمان این ایراد خود مدل است، چون عبارت $1 - |x|^2/P_{\text{IIP3}}$ نزدیک IIP3 به صفر می‌رسد و دیگر رفتار واقعی نیست.

آزمایش دوتنی در بهره‌ی صفر

تن هر توان (dBm)	تن (dBFS)	محصول (dBFS)	Δ (dB)	IIP3 (dBm)
-46	-16.2	-57.5	41.2	-25.4
-44	-14.3	-51.9	37.6	-25.2
-42	-12.5	-46.0	33.4	-25.3
-40	-10.9	-40.0	29.1	-25.4

پایین‌تر از حدود -48 dBm محصول زیر کف نویز گم می‌شود، برای همین از -46 شروع کردیم. از -44 تا -40 dBm محصول 11.9 dB بالا رفت در حالی که ورودی 4 dB زیاد شد؛ یعنی شیب 2.97 که تقریباً همان ۳ است.

میانگین IIP3 $= -25.3$ dBm شد. این با $P_{1\text{dB}} + 9.6 = -25.1$ dBm فقط 0.2 dB فرق دارد و با مقدار خود مدل (-25 dBm) هم جور است.



شکل ۲: آزمایش دوتنی؛ چپ: بهره‌ی صفر با خط‌های شیب ۱ و ۳؛ راست: بهره‌ی ۴۰

آزمایش دوتنی در بهره‌ی ۴۰

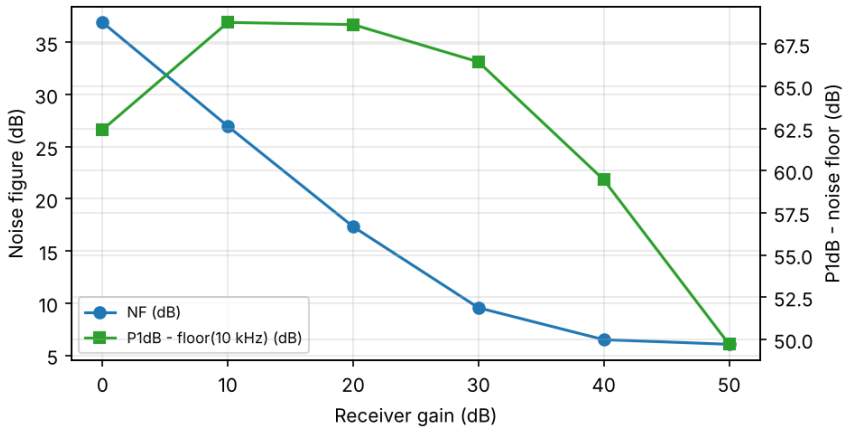
اینجا نتیجه خیلی فرق کرد. تا -76 dBm محصول اصلاً از کف (حدود -57.5 dBFS) بالاتر نیامد، ولی با فقط 2 dB ورودی بیشتر، حدود 25 dB پرید (شکل ۲، راست).

اول تعجب کردیم، ولی بعد دلیلش را پیدا کردیم: وقتی دو تن هم‌دامنه با هم جمع می‌شوند، دامنه‌ی اوج دو برابر دامنه‌ی هر تن است. پس مبدل از وقتی بریده می‌شود که هر تن به حدود -6 dBFS برسد، که همان -76 dBm است. بریدگی یک غیرخطی‌بودن «ناگهانی» است و با مدل مرتبه‌ی سوم جور درنمی‌آید. اگر از هر نقطه IIP3 را حساب کنیم، عددهای خیلی متفاوتی بین -50 و -62 dBm درمی‌آید. به نظر ما یعنی در این بهره IIP3 عملاً معنی روشنی ندارد.

عدد نویز و تراکم در بهره‌های مختلف

بهره (dB)	ENR	Y (dB)	NF (dB)	$P_{1\text{dB}}$ (dBm)	کف 10 kHz (dBm)	فاصله (dB)
0	45	8.71	36.9	-34.7	-97.1	62.4
10	35	8.67	27.0	-38.3	-107.0	**68.8**
20	35	17.74	17.3	-48.0	-116.7	**68.7**
30	15	6.53	9.6	-58.0	-124.4	66.5
40	15	9.07	6.5	-68.0	-127.5	59.5
50	15	9.46	6.1	-78.2	-127.9	49.7

(در بهره‌ی صفر ENR=۴۵ گرفتیم، چون با ۳۵ مقدار Y خیلی کم می‌شد.)



شکل ۳: عدد نویز و فاصله‌ی تراکم تا کف نویز بر حسب بهره

بیشترین فاصله‌ی $P_{1\mathrm{dB}}$ تا کف نوار $10\ \mathrm{kHz}$ بین بهره‌ی ۱۰ و ۲۰ است (68.8 و $68.7\ \mathrm{dB}$)؛ بهره‌ی ۱۵ را هم امتحان کردیم که $68.9\ \mathrm{dB}$ شد. با بهره‌ی کمتر، نویز مبدل عدد نویز را بالا می‌برد؛ با بهره‌ی بیشتر، مقیاس کامل مبدل تراکم را پایین می‌آورد، در حالی که عدد نویز از بهره‌ی ۴۰ به بعد تقریباً ثابت (نزدیک ۶ دسی‌بل) می‌ماند.

تکلیف ۵: پاسخ فرکانسی آنتن

بازه‌ی کاری که صفحه‌ی محصول نوشته

جدول ۲: بازه‌های فرکانس کاری آنتن بر اساس صفحه‌ی محصول (جدول ۱ دستورکار)

بازه	پایین حد (MHz)	بالا حد (MHz)
۱	2400	2500

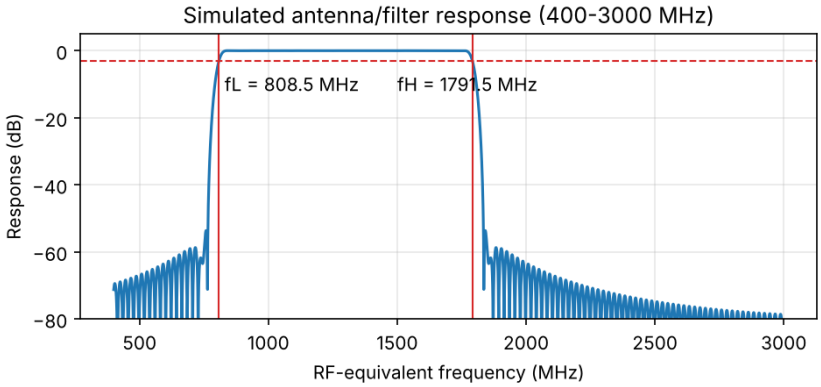
منبع: صفحه‌ی محصول «آنتن GSM 3dB 10cm» در فروشگاه جوان الکترونیک، `https://www.javanelec.com/shop/product/13139/non-brand/antenna-gsm-3db-10cm/`

شبیه‌سازی پاسخ فرکانسی

فایل `lab02_antenna_response_simulation.py` را خواندیم. این فایل پاسخ آنتن را با یک فیلتر پایین‌گذر دیجیتال FIR شبیه‌سازی می‌کند (پنجره‌ی همینگ، 193 ضریب، قطع $250\ \mathrm{kHz}$، گذار $25\ \mathrm{kHz}$، $f_s = 2\ \mathrm{MHz}$) و فرکانس را با $f_{\mathrm{sim}} = (f_{\mathrm{RF}} - 1300\ \mathrm{MHz})/2000$ به بازه‌ی 400 تا $3000\ \mathrm{MHz}$ می‌برد. چون گام پیش‌فرض برنامه $20\ \mathrm{MHz}$ است و نقطه‌ی سه‌دسی‌بلی بین دو نقطه (800 و $820\ \mathrm{MHz}$، با -6.0 و $-0.8\ \mathrm{dB}$) می‌افتاد، پاسخ را با همان مشخصات و گام ریزتر $0.1\ \mathrm{MHz}$ خودمان حساب کردیم (شکل ۴).

جدول ۳: فرکانس‌های قطع و پهنای باند سه‌دسی‌بلی (جدول ۵ دستورکار)

کمیت	مقدار (MHz)
پایین، قطع فرکانس f_L	808.5
بالا، قطع فرکانس f_H	1791.5
سه‌دسی‌بلی، باند پهنای $f_H - f_L$	983.0



شکل ۴: پاسخ شبیه‌سازی‌شده؛ خط‌چین سطح -3 dB نسبت به بیشینه

دو نکته که به چشممان خورد: (۱) لبه‌های 800 و 1800 MHz که در نمودار برنامه با خط‌چین نشان داده شده‌اند، در واقع نقطه‌های -6 dB هستند، نه -3 dB؛ برای همین پهنای سه‌دسی‌بلی حدود 17 MHz کمتر از 1000 MHz شد. (۲) شبیه‌سازی بازه‌ی 800 تا 1800 MHz را فرض کرده، ولی صفحه‌ی محصول برای آنتن 2.4 تا 2.5 GHz نوشته است، در حالی که اسم آنتن GSM است و «۴ باند» هم نوشته. سر جلسه با اندازه‌گیری واقعی می‌بینیم کدام درست است.

تکلیف ۶: پیش‌بینی برای گیرنده‌ی خودمان

گیرنده‌ی ما یک دستگاه سازگار با پلوتو (PZSDR P201PRO) با تراشه‌ی AD9361 است. پیش‌بینی‌هایمان را اینجا می‌نویسیم تا سر جلسه با اندازه‌گیری مقایسه کنیم.

جدول ۴: جدول پیش‌بینی (ستون اندازه‌گیری در گزارش بعد از جلسه پر می‌شود)

ردیف	کمیت	پیش‌بینی	چرا
۱	عدد نویز در بیشترین بهره	حدود 5 dB	برگه‌ی مشخصات تراشه حدود 2 تا 3 dB نوشته؛ فکر می‌کنیم تلفات قطعه‌های قبل از تراشه (بالن، کلید، کانکتور) هم اضافه می‌شود.
۲	تغییر عدد نویز با 20 dB بهره‌ی کمتر	حدود +10 dB	با بهره‌ی کمتر سهم مبدل بزرگ می‌شود (در مدل از بهره‌ی ۴۰ به ۲۰: +10.8 dB).
۳	تغییر P_{1dB} با 10 dB بهره‌ی کمتر	حدود +10 dB	وقتی مبدل حد را تعیین می‌کند، تراکم هم‌پای بهره جابه‌جا می‌شود (مدل: +10.0 dB).
۴	Y با ENR=۱۵ و $NF = 7$	8.6 dB	$Y = 31.62/5.01 + 1 = 7.31$
۵	افزایش عدد نویز با تضعیف‌گر 10 dB قبل از گیرنده	+10 dB	عدد نویز تضعیف‌گر همان L است؛ با فریس: $F = LF_{rx}$.
۶	تغییر محصول مرتبه‌ی سوم با +2 dB برای هر تن	+6 dB	شیب ۳، اگر مبدل بریده نشود؛ وگرنه بیشتر.
۷	آیا $\text{IIP3} - P_{1dB} \approx 9.6$ dB؟	در بهره‌های بالا نه	در بهره‌ی بالا بریدگی مبدل حد را تعیین می‌کند (مثل مدل در بهره‌ی ۴۰)؛ فقط در بهره‌های کم ممکن است به ۹٫۶ نزدیک شود.
۸	بهره‌ی اختصاصی تیم: عدد نویز و P_{1dB}	بعد از اعلام بهره در جلسه	با همین مدل و ردیف‌های ۲ و ۳.

تکلیف ۷: ریسک‌ها و راه جلوگیری

۱. **آسیب به ورودی گیرنده با سیگنال خیلی قوی.** قبل از هر اتصال، توانی را که به ورودی می‌رسد حساب می‌کنیم (توان منبع منهای تضعیف) و هیچ‌وقت از -10 dBm بالاتر نمی‌رویم. قبل از بستن یا باز کردن کابل، خروجی

فرستنده را خاموش می‌کنیم، جاروب را همیشه از کمترین سطح شروع می‌کنیم، و تضعیف‌گر $30\ \text{dB}$ را همیشه بین فرستنده و گیرنده می‌گذاریم.

۲. **خواندن اشتباه Y.** ممکن است بهره‌ی خودکار روشن مانده باشد، گیرنده در حالت روشن متراکم شود، یا زود عدد را بخوانیم. برای جلوگیری: قبل از هر اندازه‌گیری بهره‌ی دستی را دوباره چک می‌کنیم، ENR را طبق جدول طراحی انتخاب می‌کنیم و حداقل $0.1\ \text{s}$ صبر می‌کنیم تا عدد ثابت شود. یک تست هم داریم: اگر A دسی‌بل تضعیف اضافه کنیم، ENR_{eff} باید دقیقاً A دسی‌بل کم شود و عدد نویز عوض نشود.

۳. **اشتباه گرفتن محصول ساخته‌شده در فرستنده با محصول گیرنده.** خود فرستنده هم ممکن است محصول مرتبه‌ی سوم بسازد. برای تشخیص، $3\ \text{dB}$ تضعیف اضافه قبل از گیرنده می‌گذاریم: محصولی که گیرنده ساخته $9\ \text{dB}$ پایین می‌آید، ولی محصول فرستنده فقط $3\ \text{dB}$. شیب را هم در حداقل سه سطح اندازه می‌گیریم.

کارهای تیم و استفاده از هوش مصنوعی

کارهایی که خودمان انجام دادیم:

- دستورکار و منبع‌ها را خواندیم و ترتیب انجام تکلیف‌ها را مشخص کردیم.
- مشخصات آنتن را از صفحه‌ی محصول پیدا کردیم و در جدول تکلیف ۵ نوشتیم.
- همه‌ی محاسبه‌ها و نتیجه‌های گزارش را قدم به قدم مرور کردیم و درستی مدل شبیه‌سازی را با مثال ۲ دستورکار چک کردیم.
- گزارش و صفحه‌ی آن را روی سایت تیم منتشر کردیم.

استفاده از هوش مصنوعی: از دستیار Claude به‌عنوان ابزار کمکی برای نوشتن کد شبیه‌سازی و پیش‌نویس پاسخ‌ها و تحلیل‌ها استفاده کردیم.

مراجع

[1] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4th ed. Wiley, 2012.

[2] Keysight Technologies, “Noise figure measurement accuracy: the Y-factor method,” Application Note.

[3] B. Razavi, *RF Microelectronics*, 2nd ed. Prentice Hall, 2012.

[4] SDR Lab, Sharif University of Technology, *Lab 2 pre-lab guide: Noise Figure, P1dB and IIP3*, 2026.